Gases

1. Calcular la masa de metano, CH_4 (g), contenida en un recipiente rígido de 6,00 dm^3 de capacidad, que ejerce una presión de 800 mm de Hg a 27,0 °C.

2. Un recipiente de tapa móvil contiene 1,00 dm^3 de oxígeno gaseoso, a 1520 mm Hg y a 30,0°C. Calcular la presión que ejercerá esa cantidad de oxígeno si el volumen se reduce hasta 200 cm^3 y la temperatura a - 20,0 °C.

3. Calcular cuál es el volumen que ocupa, a 20,0 °C y a 1,50 atm, cada uno de los siguientes sistemas:

a) 2,00 mol de CH_4 (g);
b) 88,0 g de CO_2 (g);
c) $1{,}204 \times 10^{24}$ moléculas de Ozono (O_3) (g)

4. La densidad de una sustancia en estado gaseoso, a 25,0 °C y a 760 mm Hg, es de 1,80 g/dm^3. Calcular:

a) la masa molar de la sustancia;
b) la densidad del gas en CNPT.

5. En un recipiente rígido se colocan 2,50 mol de O_2 (g) y 3,50 mol de N_2 (g) que ejercen una presión de 1,50 atm a 25,0 °C. Calculen:

a) la fracción molar del O_2 (g);
b) la presión parcial del N_2 (g);
c) el volumen del recipiente.

6. A un recipiente rígido que contiene 4,20 mol de O_2 (g) en CNPT, se le agrega cierta cantidad de O_3. La presión que ejerce la mezcla es de 2,00 atm y la temperatura final de 400 K. Calcular:

a) el gas que aporta mayor número de moles en la mezcla;
b) la fracción molar del O_3;
c) el número de átomos de oxígeno en el recipiente.

7. Un recipiente rígido de 10,0 dm^3 contiene cierta masa de CO_2 (g) en CNPT. Se agrega CO (g) hasta que la masa de la mezcla de gases es de 60,0 g. Se produce una variación de la temperatura y un aumento en la presión de 2,5 atm. Indicar:

a) la temperatura final que alcanza el sistema;
b) si la presión parcial del dióxido de carbono en la mezcla es mayor, igual o menor que la del monóxido de carbono;
c) el número de átomos de oxígeno que hay en la mezcla;
d) si en lugar de CO (g) se hubiera agregado O_2 (g) hasta tener la misma masa final de 60,0 g y se hubiera verificado el mismo aumento de presión, indicar si la temperatura final alcanzada será mayor, menor o no cambia, Justifiquen la respuesta.

8. Un recipiente flexible contiene una mezcla equimolecular de NO_2 (g) y N_2 (g). Indicar Verdadero o Falso según corresponda. Justificar las respuestas.

a) El número de átomos de nitrógeno es igual al número de átomos de oxígeno.

b) Si se enfría el recipiente manteniendo la presión constante, la densidad de la mezcla gaseosa aumenta.
c) La fracción molar de NO_2 es igual a la fracción molar de N_2.
d) Si se aumenta la temperatura, la fracción molar de los gases no cambia.

9. Si se tiene un volumen de un gas a 0°C y 1 atm,

a) ¿A qué temperatura debe llevarse el gas, manteniendo la presión constante, para duplicar su volumen?
b) ¿A qué temperatura su presión será el doble de la inicial si se lo calienta a volumen constante?

10. Se dispone de una mezcla formada por 20,0 g de He y cierta cantidad de H_2 en un recipiente rígido y cerrado a 22,0 °C. Se sabe que la fracción molar del Helio es 0,400 y que la presión total es de 11,1 atm. Calculen:
a) el volumen del recipiente;
b) la cantidad de hidrógeno (H_2), expresada en moles, en el recipiente.

11. Un tanque de hierro contiene gas helio a una presión de 136 atm y a una temperatura de 25°C. Suponiendo que dicho tanque se encuentra en un edificio que se incendia, determinar si explotará antes de fundirse el tanque. La presión máxima que puede soportar es de 500 atm (antes de explotar) y el punto de fusión del hierro es de 1535°C. Justificar los cálculos realizados.

12. Una mezcla de los gases N_2, O_2 y Ar, ejerce una presión total de 1,00 atm a 25°C. Si se tienen 3,323 mol de N_2 y 0,043 mol de Ar, y la presión parcial de O_2 es 159,6 mm Hg. Calcular:
a) El volumen total
b) Las presiones parciales de N_2 y Ar.

Respuestas:

1. 4,10 g
2. 8,35 atm
3. a) 32,0 dm^3; b) 32,0 dm^3; c) 32,0 dm^3
4. a) 44,0 g/mol; b)1,97 g/ dm^3
5. a) 0,417; b) 0,875 atm c) 97,7 dm^3
6. a) O_2; b) 0,268; c) $7,84x10^{24}$ átomos de oxígeno
7. a) 226 K; b) menor; c) $1,40x10^{24}$ átomos; d) mayor.
8. a) F; b) V; c) V; d) V.
9. a) 546 K; b) 546 K.
10 a) 27,2 dm^3; b) 7,50 mol de hidrógeno
11. Explotará antes de fundirse:
Primer camino: A 1808 K, la presión es 825 atm
Segundo camino: A 500 atm, la temperatura es 1096 K, aún no llegó a 1808 K.
12. a) 104,24 L; b) P_{Ar}= 7,7 mm Hg, P_{N2} = 592,7 mm Hg.